

# 资产定价5 金融市场中的信息

## 1. Grossman-Stiglitz 模型

- Grossman-Stiglitz 模型的基本设定

- 风险资产的设定

- 市场上存在一个风险资产:

- 它的收益  $\tilde{\theta}$  服从正态分布  $N(0, \nu_\theta)$ , 表示资产的内在价值是不确定的。
      - 资产的供给  $\tilde{z}$  也是随机的, 服从  $N(0, \nu_z)$ , 表示市场上资产的供应量也有不确定性。
      - 这说明市场并不是确定的, 价格必须在不确定的价值和供给下形成。

- 投资者的设定

- 投资者总量为 1, 每个投资者都有 **CARA (常绝对风险厌恶)** 效用函数, 风险厌恶系数为  $\alpha$ 。
    - 投资者可以选择 **付出成本**  $c > 0$  来获取一个私人信号:

$$\tilde{s} = \tilde{\theta} + \tilde{\epsilon}, \quad \tilde{\epsilon} \sim N(0, \nu_\epsilon)$$

也就是说, 信号是 **真实价值 + 噪声**。

- 在均衡中, 有一部分比例  $\eta$  的投资者选择支付成本并成为 **知情者 (informed)**, 其余比例  $1 - \eta$  的投资者保持 **不知情 (uninformed)**。
      - 投资者需要在“花钱获取信息”与“保持无知”之间权衡, 均衡时两者的预期效用相等。

- A risk-free asset (无风险资产)

- 还有一种无风险资产, 收益率被 **归一化** 为 1。
    - 理解: 无风险资产通常作为基准, 保证市场中有人可以选择零风险投资。

- The Equilibrium Price Function (均衡价格函数)

1. 假设均衡价格函数的形式

首先 **猜测 (conjecture)** 均衡价格函数的形式为:

$$p = b\tilde{\omega}$$

这里的含义是: 价格  $p$  与某个综合变量  $\tilde{\omega}$  成正比, 比例系数是常数  $b$ 。

2. 定义新的变量  $\tilde{\omega}$

综合变量  $\tilde{\omega}$  被定义为:

$$\tilde{\omega} = \tilde{s} - \delta\tilde{z}$$

其中:

- $\tilde{s}$  表示投资者观测到的私人信号 (带噪声的资产价值)。
- $\tilde{z}$  表示资产的随机供给。
- $\delta$  是一个待定常数, 用来衡量供给冲击在价格中的作用。

直观理解: 价格不仅依赖于私人信息  $\tilde{s}$ , 还会受到市场供给  $\tilde{z}$  的影响。

3. 参数  $b$  和  $\delta$

- $b$  和  $\delta$  都是 **待定的常数参数**，需要通过后续推导（均衡条件、市场出清条件等）来确定。

#### 4. 说明 (Note)

- 目前这种形式只是一个 **猜测 (conjecture)**，并不是严格推导的结果。
- 后续会验证这种形式是否成立，并同时推导出  $b$  和  $\delta$  的具体表达式。

这是金融理论建模中常见的做法：**先提出一个合理的线性形式猜测，再通过验证市场均衡来推导出参数。**

- 知情投资者的最优需求函数 (Informed Investors' Demand)

##### 1. 知情投资者的条件分布

知情投资者在观察到私人信号  $\tilde{s}$  后，会根据贝叶斯更新形成对资产真实价值  $\tilde{\theta}$  的条件分布：

$$\tilde{\theta} | \tilde{s} \sim N\left(\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s}, \nu_{\theta|s}\right)$$

其中

$$\nu_{\theta|s} = \nu_{\theta} \left(1 - \frac{\nu_{\theta}}{\nu_s}\right).$$

直观解释：

- 均值  $\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s}$  代表知情投资者基于信号对资产价值的最佳估计。
- 方差  $\nu_{\theta|s}$  表示在观察了信号之后，对  $\tilde{\theta}$  的剩余不确定性。

##### 2. 投资者的优化问题

投资者选择最优持仓量  $x_I$ ，以最大化期望效用：

$$E[U(W_1) | \tilde{s}] = E[-\exp(-\alpha W_1) | \tilde{s}]$$

其中：

- $\alpha$  是风险厌恶系数 (CARA 效用)。
- $W_1$  是投资结束后的财富。

##### 3. 预算约束

投资者的期末财富满足：

$$W_1 = W_0 + x_I(\tilde{\theta} - p).$$

- $W_0$  是初始财富；
- $p$  是市场价格；
- $\tilde{\theta}$  是风险资产的真实价值；
- $x_I(\tilde{\theta} - p)$  表示投资风险资产带来的盈亏。

##### 4. 期望效用的展开

知情投资者的效用函数是 CARA 型：

$$U(W_1) = -\exp(-\alpha W_1)$$

其中  $\alpha$  是风险厌恶系数。

带入预算约束  $W_1 = W_0 + x_I(\tilde{\theta} - p)$ ，在信号  $\tilde{s}$  条件下，期望效用为：

$$E[U(W_1) | \tilde{s}] = E\left[-\exp\left(-\alpha(W_0 + x_I(\tilde{\theta} - p))\right) | \tilde{s}\right]$$

因为  $\tilde{\theta}|\tilde{s}$  服从正态分布，可以利用正态分布的矩母函数性质，把期望简化为：

$$E[U(W_1) | \tilde{s}] = -\exp\left[-\alpha(W_0 + x_I(E(\tilde{\theta}|\tilde{s}) - p)) + 0.5\alpha^2 x_I^2 \nu_{\theta|s}\right]$$

这个式子说明了投资者在考虑 **期望收益** 的同时，也要面对 **风险惩罚** ( $\nu_{\theta|s}$  方差项带来的二次项)。

#### 5. 一阶条件 (FOC)

为了最大化效用，需要对  $x_I$  一阶求导并令其为零：

$$x_I = \frac{E(\tilde{\theta}|\tilde{s}) - p}{\alpha \nu_{\theta|s}}$$

再代入条件期望  $E(\tilde{\theta} | \tilde{s}) = \frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s}$ ，得到：

$$x_I = \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - p}{\alpha \nu_{\theta|s}}$$

- 不知情投资者 (uninformed investors) 的最优需求函数

#### 1. 不知情投资者的条件分布

不知情者没有私人信号，只能基于市场综合变量

$$\tilde{w} = \tilde{s} - \delta \tilde{z}$$

来推断资产价值。

#### 2. 因此，他们认为 $\tilde{\theta}$ 的条件分布是：

$$\tilde{\theta} | \tilde{\omega} \sim N\left(\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega}, \nu_{\theta|\omega}\right)$$

其中

$$\nu_{\omega} = \nu_s + \delta^2 \nu_z, \quad \nu_{\theta|\omega} = \nu_{\theta} \left(1 - \frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}}\right).$$

#### 3. 不知情投资者的目标

他们选择持仓  $x_U$  来最大化期望效用：

$$E[U(W_1) | \tilde{\omega}] = E[-\exp(-\alpha W_1) | \tilde{\omega}],$$

约束条件：

$$W_1 = W_0 + x_U(\tilde{\theta} - p)$$

#### 4. 展开期望效用

利用正态分布性质，展开后：

$$E[U(W_1) | \tilde{\omega}] = E[-\exp(-\alpha W_1) | \tilde{\omega}],$$

#### 5. 一阶条件 (FOC)

对  $x_U$  求导并令其为零，得到最优持仓：

$$x_U = \frac{E(\tilde{\theta} | \tilde{\omega}) - p}{\alpha \nu_{\theta|\omega}} = \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega} - p}{\alpha \nu_{\theta|\omega}}.$$

- 知情者 vs 不知情者

- 知情者基于私人信号  $\tilde{s}$  做判断。
- 不知情者基于市场变量  $\tilde{\omega}$  做判断，信息更模糊。

#### • 需求公式的结构

- 和知情者相似， $x = \frac{\text{超额价值}}{\text{风险成本}}$ 。
- 分子： $(E(\tilde{\theta}|\text{信息}) - p)$  表示投资者眼中的“被低估/高估”程度。
- 分母： $\alpha\nu_{\theta}$  表示风险厌恶程度  $\times$  残余不确定性。

#### • 区别

- 知情者用更精确的  $\tilde{s}$ ，方差更小 ( $\nu_{\theta|s}$ )；
- 不知情者只能用  $\tilde{\omega}$ ，方差更大 ( $\nu_{\theta|\omega}$ )。
- 所以，在相同条件下，知情者会比不知情者更有信心、更愿意下更大的单。

#### • 市场出清条件 (Market Clearing Condition)

##### ◦ 市场出清条件

市场要出清，意味着

$$\eta x_I + (1 - \eta)x_U = \tilde{z},$$

其中  $\eta$  是知情投资者比例， $x_I$  是知情投资者需求， $x_U$  是不知情投资者需求， $\tilde{z}$  是噪声交易者供给。

##### ◦ 代入需求函数：

$$x_I = \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - p}{\alpha\nu_{\theta|s}}, \quad x_U = \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega} - p}{\alpha\nu_{\theta|\omega}},$$

得到：

$$\eta \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - p}{\alpha\nu_{\theta|s}} + (1 - \eta) \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega} - p}{\alpha\nu_{\theta|\omega}} = \tilde{z}.$$

##### ◦ 进一步代入价格函数假设

假设均衡价格是线性的：

$$p = \frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega} - b\tilde{\omega},$$

代入后得到：

$$\eta \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - b\tilde{\omega}}{\alpha\nu_{\theta|s}} + (1 - \eta) \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega} - b\tilde{\omega}}{\alpha\nu_{\theta|\omega}} = \tilde{z}.$$

##### ◦ 解出关键参数 $\delta$ 和 $b$

$\delta$  表示知情投资者权重， $b$  表示不知情者折扣因子：

$$\delta = \frac{\alpha\nu_{\theta|s}}{\eta\nu_{\theta|s}}, \quad b = \frac{\frac{\eta}{\nu_{\theta|s}} \cdot \frac{\nu_{\theta}}{\nu_s}}{\frac{\eta}{\nu_{\theta|s}} \cdot \frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} + \frac{1-\eta}{\nu_{\theta|\omega}} \cdot \frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}}}.$$

##### ◦ 正态分布下的积分恒等式

如果  $y \sim N(\bar{y}, 1)$ ，那么有：

$$E[\exp(-ty^2)] = \frac{1}{\sqrt{1+2t}} \exp\left(-\frac{t\bar{y}^2}{1+2t}\right).$$

这是一个 **高斯积分公式**，用于后续计算期望效用时简化指数二次项。

如何理解：

◦ **直观意义：**

- 知情者和不知情者的需求函数都依赖于他们对  $\tilde{\theta}$  的条件期望。
- 噪声交易者引入了不确定的供给，使得市场价格不能完全反映信息。
- 市场清算条件联立三类投资者，得出均衡价格函数参数  $\delta, b$ 。

◦ **结果意义：**

- $\delta$  表示市场对知情投资者信号的权重。 $\eta$  越大， $\delta$  越小（知情者多  $\rightarrow$  信息更充分）。
- $b$  体现不知情投资者对价格信号的折扣因子。

• 知情投资者和不知情投资者的期望效用 (Informed and Uninformed Investors' Expected Utility)

◦ **知情投资者的期望效用**

在前面推导的知情投资者最优需求  $x_I$  的基础上，这里加入了 **信息成本**  $c$ 。

知情投资者的期望效用（在已知信号  $\tilde{s}$  的条件下）为：

$$E[U(W_1 - c) | \tilde{s}] = -\exp \left[ -\alpha \left( W_0 - c + x_I (E(\tilde{\theta} | \tilde{s}) - p) \right) + 0.5 \alpha^2 x_I^2 \nu_{\theta | s} \right],$$

代入  $x_I = \frac{\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - p}{\alpha \nu_{\theta | s}}$  后得到：

$$E[U(W_1 - c) | \tilde{s}] = -\exp \left[ -\alpha \left( W_0 - c - 0.5 (\nu_{\theta} \nu_s^{-1} \tilde{s} - p)^2 / \nu_{\theta | s} \right) \right].$$

进一步，在条件于  $\tilde{\omega}$  下（因为市场价格含有噪声信号），期望效用变为：

$$E[U(W_1 - c) | \tilde{\omega}] = -\exp(\alpha c) \sqrt{\frac{\nu_{\theta | s}}{\nu_{\theta | \omega}}} \exp \left[ -\alpha \left( W_0 - 0.5 (\nu_{\theta} \nu_{\omega}^{-1} \tilde{\omega} - p)^2 / \nu_{\theta | \omega} \right) \right].$$

（补充）上文的详细推导：

我们要从

$$E[U(W_1 - c) | \tilde{s}] = -\exp \left( -\alpha (W_0 - c) - \frac{1}{2} \frac{(\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - p)^2}{\nu_{\theta | s}} \right)$$

出发，计算

$$E[U(W_1 - c) | \tilde{\omega}] = E[E[U(W_1 - c) | \tilde{s}] | \tilde{\omega}].$$

1. 条件期望迭代（塔式法则）

$$E[U(W_1 - c) | \tilde{\omega}] = -e^{-\alpha(W_0 - c)} E \left[ \exp \left( -\frac{1}{2} \frac{(\frac{\nu_{\theta}}{\nu_s} \tilde{s} - p)^2}{\nu_{\theta | s}} \right) | \tilde{\omega} \right].$$

2. 条件分布  $\tilde{s} | \tilde{\omega}$

由  $\tilde{\omega} = \tilde{s} - \delta \tilde{z}$ ，其中  $\tilde{s} \sim N(0, \nu_s)$ ， $\tilde{z} \sim N(0, \nu_z)$  独立，可得

$$\tilde{s} | \tilde{\omega} \sim N(\mu, \sigma^2),$$

其中

$$\mu = \frac{\nu_s}{\nu_{\omega}} \tilde{\omega}, \quad \sigma^2 = \nu_s \left( 1 - \frac{\nu_s}{\nu_{\omega}} \right), \quad \nu_{\omega} = \nu_s + \delta^2 \nu_z.$$

3. 转换成标准形式

记  $a \equiv \nu_{\theta}/\nu_s$ , 定义

$$Y \equiv a\tilde{s} - p \mid \tilde{\omega} \sim N(\bar{y}, \tau^2),$$

其中

$$\bar{y} = a\mu - p, \quad \tau^2 = a^2\sigma^2.$$

于是目标期望为

$$E\left[\exp\left(-\frac{1}{2\nu_{\theta|s}}Y^2\right)\right].$$

4. 高斯积分恒等式

若  $Y \sim N(\bar{y}, \tau^2)$ , 则

$$E[e^{-tY^2}] = \frac{1}{\sqrt{1+2t\tau^2}} \exp\left(-\frac{t\bar{y}^2}{1+2t\tau^2}\right), \quad t > 0.$$

取  $t = \frac{1}{2\nu_{\theta|s}}$ , 得到

$$E\left[\exp\left(-\frac{1}{2\nu_{\theta|s}}Y^2\right)\right] = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2\sigma^2}{\nu_{\theta|s}}}} \exp\left(-\frac{(a\mu-p)^2}{2(\nu_{\theta|s}+a^2\sigma^2)}\right).$$

5. 识别  $\nu_{\theta|\omega}$

利用

$$\nu_{\theta|s} = \nu_{\theta}\left(1 - \frac{\nu_{\theta}}{\nu_s}\right), \quad \nu_{\theta|\omega} = \nu_{\theta}\left(1 - \frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}}\right),$$

可验证

$$1 + \frac{a^2\sigma^2}{\nu_{\theta|s}} = \frac{\nu_{\theta|\omega}}{\nu_{\theta|s}}, \quad \nu_{\theta|s} + a^2\sigma^2 = \nu_{\theta|\omega}.$$

又因为

$$a\mu = \frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}}\tilde{\omega},$$

所以

$$E\left[\exp\left(-\frac{1}{2\nu_{\theta|s}}Y^2\right)\right] = \sqrt{\frac{\nu_{\theta|s}}{\nu_{\theta|\omega}}} \exp\left(-\frac{(\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}}\tilde{\omega} - p)^2}{2\nu_{\theta|\omega}}\right).$$

6. 合并常数, 得到最终结果

因此

$$E[U(W_1 - c) \mid \tilde{\omega}] = -e^{-\alpha(W_0 - c)} \sqrt{\frac{\nu_{\theta|s}}{\nu_{\theta|\omega}}} \exp\left(-\frac{(\frac{\nu_{\theta}}{\nu_{\omega}}\tilde{\omega} - p)^2}{2\nu_{\theta|\omega}}\right).$$

#### ◦ 不知情投资者的期望效用

不知情投资者没有支付信息成本  $c$ , 所以他们的期望效用为:

$$E[U(W_1) \mid \tilde{\omega}] = -\exp\left[-\alpha(W_0 - 0.5(\nu_{\theta}\nu_{\omega}^{-1}\tilde{\omega} - p)^2/\nu_{\theta|\omega})\right].$$

#### • 均衡条件 The Equilibrium

- 在均衡中, 投资者必须对 **是否获取信息 (支付  $c$ )** 无差异。

- 换句话说，知情投资者和不知情投资者的期望效用必须相同。

$$\exp(\alpha c) \sqrt{\frac{\nu_{\theta|s}}{\nu_{\theta|\omega}}} = 1$$

这说明均衡中的信息获取决策取决于：

- 信息成本  $c$
- 条件方差  $\nu_{\theta|s}, \nu_{\theta|\omega}$
- 风险厌恶程度  $\alpha$

其中， $\nu_{\theta|\omega}$  又依赖于  $\nu_{\omega}, \delta, \eta$ 。

- 如何理解：

- 知情投资者因为多支付了 **信息成本**  $c$ ，他们必须从更精确的信号 ( $\nu_{\theta|s}$  较小) 中得到更高的效用提升，才愿意支付这笔成本。
- 均衡条件 **平衡了效用差异**，使得投资者对“获取信息”与“不获取信息”保持无差异。
- 这就是为什么在均衡中，信息获取的激励被方差比  $\nu_{\theta|s}/\nu_{\theta|\omega}$  和成本  $c$  共同决定。

- 模型的含义 (Implications)

**Grossman-Stiglitz 悖论：**

- 如果价格已经 **完全反映了所有可得信息** (即  $\nu_{\theta|s} = \nu_{\theta|\omega}$ ，知情者和不知情者掌握的信息精度没有区别)，那么投资者获取额外信息就没有任何收益。
- 但如果没人愿意付成本去获取信息，那价格里就不会有新的信息被反映出来 → 那么价格又怎么可能是“完全反映信息的”呢？
- 这就导致一个矛盾：**信息完全有效率的市场是不可能存在的。**

**如何理解：**

- 如果市场真的是 **完全有效的**，那么获取信息就没有激励 → 市场反而无法有效；
- 所以均衡里只能存在一种“部分有效”：价格部分反映信息，但不是完全。
- 这也是为什么在现实中，我们会看到金融市场里既有“知情交易者”（花钱获取研究、分析数据）和“噪声交易者”（随意交易），市场才得以维持。

- 有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis, EMH)

**1. 强式有效市场 (Strong form)**

- 股票价格反映了 **所有信息**，包括公开信息 (public) 和私人信息 (private)。
- 这意味着即使是内部人信息也已经体现在股价中，因此没有任何人可以获得超额收益。
- 这是最严格、最理想化的形式，但在现实中很难成立。

**2. 半强式有效市场 (Semi-strong form)**

- 股票价格反映了 **所有公开信息**，包括：
  - 历史财务会计信息
  - 股票的价格与交易量信息
- 在这种情况下，只有真正的私人信息 (比如内幕消息) 才能带来超额收益。
- 这是学术研究和实证检验中最常用的一种形式。

**3. 弱式有效市场 (Weak form)**

- 股票价格只反映了 **过去的股票价格和交易量信息**。
- 在这种情况下，技术分析 (依赖历史价格和交易规律) 无法带来超额收益。

- 但公开财务信息或内幕消息可能仍然有价值。
- 实证上，大多研究发现市场处于 **半强式有效**。

## 2.Kyle 模型

- 模型的基本设定：

- 风险资产

存在一个风险资产，其最终收益记作  $\tilde{\theta}$ ，假设分布为

$$\tilde{\theta} \sim N(0, \nu_{\theta}).$$

- 两类投资者

- **有信息的风险中性投资者 (informed investor)**：

他能够观察到  $\tilde{\theta}$ ，然后提交市场订单  $\tilde{x}$ 。

- **无信息的流动性交易者 (liquidity traders)**：

他们的订单  $\tilde{z}$  来自外生需求，服从

$$\tilde{z} \sim N(0, \nu_z).$$

这些交易者的存在为内幕交易提供了“掩护”，使得内幕交易不会被立即识破。

- 做市商 (market maker)

- 做市商观察到的只是总订单流：

$$\tilde{y} = \tilde{x} + \tilde{z},$$

- 然后根据条件期望来定价：

$$p = E(\tilde{\theta} \mid \tilde{y}).$$

- 均衡条件 The Equilibrium

- 有信息投资者的最优策略

- 他选择提交的订单是与信息线性相关的：

$$\tilde{x} = \beta \tilde{\theta},$$

其中  $\beta$  是一个常数（需要在均衡中确定）。

- 做市商的定价规则

- 做市商观察  $\tilde{y}$  后，设定价格为：

$$p = \lambda \tilde{y},$$

其中  $\lambda$  也是常数（需在均衡中求解）。

- 均衡的目标

- 我们需要解出  $\beta$  和  $\lambda$ ，使得内幕交易者的最优策略和做市商的最优定价规则相互匹配，构成均衡。

- 如何理解：

这个模型刻画了 **信息如何逐步被交易“挤压”进价格**：

- 内幕投资者根据真实信息交易，但不会“全押”，否则会暴露。
- 做市商利用订单流来推断信息，调整价格。



- 噪声交易者的存在让内幕交易得以隐藏。

这种互动使得价格逐渐反映真实价值，但不会一次性完全反映，从而解释了现实市场中价格的 **渐进性信息效率**。

- 验证需求 Verifying the Demand

- 投资者的目标

已知做市商的定价规则为  $p = \lambda \tilde{y}$ 。

内幕投资者的目标是选择交易量  $x$  来最大化其期望利润：

$$E[x(\tilde{\theta} - p) \mid \tilde{\theta}]$$

代入  $p = \lambda(x + \tilde{z})$ ，得到：

$$E[x(\tilde{\theta} - \lambda(x + \tilde{z})) \mid \tilde{\theta}] = x(\tilde{\theta} - \lambda x).$$

因为  $\tilde{z}$  与  $\tilde{\theta}$  独立，且均值为零，所以条件期望下  $\tilde{z}$  消掉。

- 一阶条件 (F.O.C.)

对  $x$  求导：

$$\frac{\partial}{\partial x} [x(\tilde{\theta} - \lambda x)] = \tilde{\theta} - 2\lambda x = 0,$$

解得最优需求为

$$x = \frac{1}{2\lambda} \tilde{\theta}.$$

因此验证了投资者的最优需求是线性的，且系数为

$$\beta = \frac{1}{2\lambda}.$$

- 验证价格 Verifying the Price

- 做市商的定价

给定内幕投资者的需求为

$$x = \frac{1}{2\lambda} \tilde{\theta}$$

则总订单流为

$$\tilde{y} = \frac{1}{2\lambda} \tilde{\theta} + \tilde{z}.$$

做市商根据条件期望定价：

$$p = E[\tilde{\theta} \mid \tilde{y}]$$

根据线性回归公式，有：

$$p = \frac{\text{Cov}(\tilde{\theta}, \tilde{y})}{\nu_y} \tilde{y}.$$

- 计算协方差与方差

- $\text{Cov}(\tilde{\theta}, \tilde{y}) = \frac{1}{2\lambda} \nu_{\theta}.$
- $\nu_y = \text{Var}(\tilde{y}) = \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 \nu_{\theta} + \nu_z.$

因此：

$$p = \frac{\frac{1}{2\lambda}\nu_\theta}{\frac{1}{(2\lambda)^2}\nu_\theta + \nu_z} \tilde{y}.$$

◦ 均衡条件

为了和假设的  $p = \lambda \tilde{y}$  一致，我们要求

$$\lambda = \frac{\frac{1}{2\lambda}\nu_\theta}{\frac{1}{(2\lambda)^2}\nu_\theta + \nu_z},$$

解得：

$$\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\nu_\theta}{\nu_z}}.$$

• 流动性的含义 Implications for Liquidity

◦ 价格与订单流的关系

在均衡中，价格是订单流  $\tilde{y}$  的线性函数：

$$p = \lambda \tilde{y},$$

其中

$$\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\nu_\theta}{\nu_z}}.$$

◦  $\lambda$  的经济含义

- $\lambda$  衡量价格对订单流的敏感程度。
- 当  $\lambda$  较低时，表示市场的 **流动性高**：即使有较大的买入订单  $\tilde{y} > 0$ ，价格也不会显著上升。
- 当  $\lambda$  较高时，表示市场 **流动性差**：稍大的订单就会带来较大价格冲击。

◦ 什么时候  $\lambda$  低（流动性高）？

- 当  $\nu_\theta$  较低时：内幕交易者的信息优势不大（即私有信息的规模小）。
- 当  $\nu_z$  较高时：噪声交易规模大，掩盖了内幕交易者的信号，使得价格反应更弱。

◦ 如何理解

- **直觉**： $\lambda$  越大，意味着做市商越敏感，把订单流强烈解释为有信息，从而迅速调整价格；这导致价格容易受到冲击，市场缺乏流动性。
- **反之**，当噪声交易很大时，做市商无法区分内幕订单和噪声，因此不敢过度调整价格，价格对订单流不敏感，市场更有流动性。
- 这反映了 **流动性和信息优势的对立**：信息优势越大，流动性越差；噪声交易越多，流动性越好。

